2018—2019 学年 《 矩阵论》期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试日期：2018 年 12 月 27 日

一、 填空题 （2 分×15）

(1) 若 $\mathbf{A}$ 为 4 阶幂等矩阵，且 $\mathbf{A}$ 的迹等于 2，则 $\mathbf{A}$ 相似于 .

_____

(2) 设 $\mathbf{A}$ 是 7 阶方阵，且 $\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}$ 等价于对角阵：

$$\mathbf{D}=diag\left\{\lambda-2,\ \lambda+1,\lambda^2-1,\ (\lambda-2),\ (\lambda-2)^2,\ 1,\ 1\right\}$$

则 $\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}$ 的初等因子为（ ）

$\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}$ 的不变因子为

$\mathbf{A}$ 的最小多项式 $d_7=(\lambda-2)^2(\lambda+1)(\lambda-1)$， $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准形为

。

(3) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$， $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，则 $\|\mathbf{Ax}\|_1=$_____， $\|\mathbf{Ax}\|_2=$_____，

$\|\mathbf{Ax}\|_\infty=$_____

(4) 已知 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2&1\\0&3\end{bmatrix}$，则 $\mathbf{A}$ 的从属于向量范数 $\|\mathbf{x}\|_1$ 的矩阵范数为_____，

$\mathbf{A}$ 的谱半径为_____，$\mathbf{A}^5$ 的谱半径为_____。

(5)按顺序写出 Moore-Penrose 方程　　。

(6) 已知 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆，设 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{A}\end{pmatrix}$，则 $\mathbf{B}^{+}=$　　。

(7)已知 $\sin(\mathbf{A}t)=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}6\sin 2t & 4\sin 2t-2\sin t & 2\sin 2t-4\sin t\\ 0 & 0 & 6\sin t\\ 0 & 6\sin t & 0\end{pmatrix}$，则 $\mathbf{A}=$　　。

(8)设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.2\\ 0.3 & 1\end{bmatrix}$，则矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k}{2^k}\mathbf{A}^k$ 是_____（或者发散）的矩阵级数。

二、计算下列各题（10 分×4）

（1）设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$, 定义 $T\mathbf{x}=\mathbf{A}\mathbf{x}$， $\forall \mathbf{x}\in C^2$。在 2-范数下, 计算 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的距离及 $T\mathbf{x}$ 与 $T\mathbf{y}$ 的距离，其中 $\mathbf{x}=(1,1)^T$, $\mathbf{y}=(2,2)^T$。

（2）在欧式空间R^4中，对于任意两个向量

$$\alpha=(x_1,\ \ x_2,\ \ x_3,\ \ x_4)^T,\ \ \beta=(y_1,\ \ y_2,\ \ y_3,\ \ y_4)^T,$$

规定α与β的内积为：$(\alpha,\beta)=x_1y_1+2x_2y_2+3x_3y_3+4x_4y_4$。

已知$\alpha_1=(1,\ \ 1,\ \ 1,\ \ 1)^T$，$\alpha_2=(-1,\ \ -1,\ \ 1,\ \ 1)^T$，求$L(\alpha_1,\alpha_2)$在欧式空间$R^4$中的正交补。

(3) 用盖尔圆定理隔离矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 9 & 1.3 & -2\\ 1 & 0 & 15 & 1.4\\ 0 & -1 & 0 & 4\end{bmatrix}$ 的特征值.（要求画图表示）

(4) 求矩阵$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$的谱分解。

四、（15 分）已知 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\2&1&2&1\\2&0&2&2\\4&2&4&2\end{pmatrix}$，$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

（1）验证方程 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 是否相容；

（2）如果相容求其极小范数解；

（3）如果不相容，写出其最小二乘解所对应的线性方程组，并且求极小范数最小二乘解。

五、（15 分）已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}(t)=\begin{bmatrix} -\mathrm{e}^{2t} \\ 0 \\ \mathrm{e}^{2t} \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$，

1. 求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$；

2. 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}(t)$ 满足初始条件 $\boldsymbol{x}(0)$ 的解。